

Organisation de la cellule et échanges cellulaires

Module I : Le Monde Vivant

Ce TD de synthèse mobilise l'analyse critique de données expérimentales, la modélisation des échanges membranaires et l'intégration des ultrastructures à la fonction cellulaire.

EXERCICE 1 Analyse critique de l'expérience de Pfeffer et modélisation osmotique

L'expérience historique de Pfeffer (1877) sur l'osmose utilise un pot en terre cuite poreux, garni d'une membrane de ferrocyanure de cuivre (semi-perméable), rempli d'une solution de saccharose $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ et plongé dans l'eau pure. La montée de la colonne d'eau dans le tube capillaire vertical est mesurée au cours du temps.

1. À partir de la loi de Van't Hoff ($\Pi = iCRT$), calculez la pression osmotique théorique initiale de la solution de saccharose à 25°C ($R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$). Précisez la valeur du coefficient de Van't Hoff i justifiée.
2. La hauteur d'équilibre mesurée est $h = 520 \text{ cm}$ d'eau. Vérifiez la cohérence de cette mesure avec la pression osmotique calculée ($\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$). Discutez les écarts possibles.
3. Analyse critique : La membrane de ferrocyanure de cuivre présente des pores d'environ 1 nm . Le saccharose (masse molaire 342 g mol^{-1} , rayon de Stokes $\approx 0,5 \text{ nm}$) est retenu, mais l'urée (60 g mol^{-1} , rayon $\approx 0,2 \text{ nm}$) traverse lentement. Prédisez et justifiez qualitativement l'évolution de la hauteur $h(t)$ si l'on renouvelle l'expérience avec une solution d'urée $0,5 \text{ mol L}^{-1}$.
4. Synthèse : Reliez la notion de « pression de turgescence » chez la cellule végétale à la pression osmotique mesurée ici. Pourquoi l'expérience de Pfeffer ne peut-elle pas être transposée directement à une cellule animale (érythrocyte) sans adaptation protocolaire ?

EXERCICE 2 Cinétique d'hémolyse et sélectivité membranaire : approche quantitative

On étudie la perméabilité de la membrane de l'érythrocyte humain à divers solutés non électrolytes à 25°C . Le temps de demi-hémolyse ($t_{1/2}$) est mesuré pour des solutions isosmotiques (300 mOsm) de différents solutés. Le coefficient de partage huile/eau ($K_{\text{huile/eau}}$) et le rayon stœchiométrique (r_s) sont connus.

Soluté	$t_{1/2}$ (s)	$K_{\text{huile/eau}}$	r_s (nm)
Urée	4,8	0,0002	0,21
Glycérol	120	0,00015	0,28
Éthylène glycol	35	0,0003	0,24
Propylène glycol	420	0,005	0,32

1. Représentez graphiquement (schéma qualitatif attendu) $\ln(1/t_{1/2})$ en fonction de $\ln(K_{\text{huile/eau}})$ et en fonction de r_s . Interprétez les tendances opposées observées pour la série des glycols vs l'urée/glycérol.
2. En vous basant sur le modèle de la mosaïque fluide et la théorie de la solubilité-diffusion (Overton), expliquez pourquoi le propylène glycol, bien que plus lipophile (K plus élevé), traverse la membrane plus lentement que l'éthylène glycol.
3. Problème inverse : On place des érythrocytes dans une solution isosmotique d'urée (300 mOsm). Décrire et expliquer la séquence morphologique complète (création, turgescence, hémolyse) en distinguant les flux d'eau et de soluté. Écrire l'équation différentielle simplifiée régissant la variation du volume cellulaire $V(t)$ en supposant la loi de Kedem-Katchalsky ($J_v = L_p(\Delta P - \sigma\Delta\pi)$) et en justifiant la valeur du coefficient de réflexion σ pour l'urée.
4. Proposez un protocole expérimental utilisant la microscopie optique à contraste de phase pour déterminer L_p (conductivité hydraulique) de la membrane érythrocytaire à partir de la cinétique de gonflement en milieu hypotonique pur.

EXERCICE 3 Transport actif, endocytose et trafic vésiculaire : le cas du récepteur LDL

Le récepteur aux LDL (apolipoprotéine B-100/E) assure l'endocytose médiée par la clathrine du cholestérol. Une mutation de classe 2 (ex : mutation du codon pour la tyrosine du motif NPXY) empêche l'internalisation mais pas la liaison au ligand.

1. Schématisez et annotez finement (niveau MEB) la coupe transversale d'une vésicule clathrinée en formation au niveau de la membrane plasmique : membrane, récepteurs, adaptateurs (AP2), clathrine, dynamine, cargo (LDL). Indiquez le sens de courbure.
2. Analyse génétique : Chez un patient hétérozygote pour cette mutation de classe 2 (allèle muté R_m , allèle normal R_n), on mesure une clairance plasmatique des LDL réduite de 50% par rapport au sujet sain. En supposant une expression allélique équivalente et une dimerisation non fonctionnelle des récepteurs, modélisez la proportion de récepteurs fonctionnels à la surface cellulaire. Concluez sur le mécanisme de dominance (haploinsuffisance vs effet dominant négatif).
3. Devenir intracellulaire : Après internalisation, la vésicule perd sa clathrine et fusionne

avec l'endosome précoce ($\text{pH} \approx 6,0$). Expliquez le rôle crucial de l'ATPase vacuolaire (V-ATPase) dans la dissociation LDL/Récepteur. Prédisez le sort du récepteur et du LDL si un inhibiteur spécifique de la V-ATPase (ex : bafilomycine A1) est ajouté au milieu.

4. **Intégration métabolique :** Le cholestérol libre issu de l'hydrolyse lysosomale des esters de cholestérol (par la lipase acide) régule négativement la synthèse de novo (voie de l'HMG-CoA réductase) et l'expression du gène du récepteur LDL via SREBP-2. Rédigez l'enchaînement causal complet depuis l'arrivée du LDL dans le lysosome jusqu'à la modulation transcriptionnelle, en citant les capteurs cholestérol (SCAP, INSIG) et le rôle du réticulum endoplasmique.

EXERCICE 4 Microscopie électronique : du contraste à l'ultra-structure fonctionnelle

On observe au MEB (Transmission) une coupe ultrafine (70 nm) de cellule pancréatique exocrine fixée au glutaraldéhyde/ OsO_4 , contrastée à l'uranyl acétate et au citrate de plomb.

1. Justifiez chimiquement l'utilisation séquentielle de l' OsO_4 (fixation/contrastation), de l'uranyl acétate et du citrate de plomb. Quel est le principe physique commun du contraste en MEB-T pour ces métaux lourds ?
2. Sur une micrographie fournie (non jointe, à visualiser mentalement), on identifie : un noyau à chromatine périphérique, un réticulum endoplasmique rugueux (RER) très développé en cisternes parallèles, un appareil de Golgi polarisé (face cis vers RER, face trans vers apex), des granules de zymogènes apicaux (300 nm à 1 μm), et de rares mitochondries intercisternaliennes.
 - (a) Reliez l'architecture du RER (cisternes plates, ribosomes liés) à la synthèse co-traductionnelle des protéines sécrétées. Pourquoi le RER est-il plus développé que le REL dans cette cellule ?
 - (b) Les granules de zymogènes présentent une matrice électronique dense et un halo périphérique moins dense. Proposez une hypothèse biophysique sur l'état de condensation des enzymes (trypsinogène, amylase) et son avantage physiologique pour la sécrétion régulée.
3. **Artéfact vs Réalité :** On observe des vacuoles claires, délimitées par une membrane unique, dépourvues de contenu électronique dense, localisées près du pôle apical. Critiquez l'interprétation « granules de sécrétion vides » vs « vacuoles d'autophagie » vs « artéfact de fixation (extraction lipidique) ». Quels arguments ultrastructuraux (membrane, contenu, environnement) permettent de trancher ?
4. Calculez le grossissement réel d'un cliché MEB si une mitochondrie de 0,5 μm de longueur réelle mesure 12,5 cm sur le tirage papier. Si la résolution de l'appareil est 0,2 nm, quelle est la résolution effective sur le tirage ? Discutez de l'intérêt de la pho-

tographie numérique directe (caméra CMOS) par rapport au film photographique pour la quantification morphométrique.